

# 1세션: 과정별 OT 개요 - 과정 소개, 운영 방식, 평가 증거 원칙

## 수업 목표

- 과정 소개, ZEP 강의실, 소통 채널, 출결/질문/자료 공유 방식을 확인한다.
- 5주 과정의 평가는 말이나 의욕이 아니라 관찰 가능한 산출물과 기록으로 판단됨을 설명한다.
- 계정, 인증, 결제, 개인정보 보호 기준을 적용한다.
- 첫날부터 blocker를 숨기지 않고 증상, 시도, 필요한 도움으로 기록하는 문화를 만든다.

## 시간

12:00~13:00

## 전체 과정 상세 일정표

이 일정표는 OT에서 전체 과정의 흐름을 안내할 때 사용한다. 세부 운영 변경이 생기면 이 표를 기준으로 공지 채널과 산출물 일정을 함께 업데이트한다.

### 6월

| 월              | 화              | 수              | 목              | 금              |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1              | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 8              | 9              | 10<br>오리엔테이션   | 11<br>이론/실습 기간 | 12<br>이론/실습 기간 |
| 15             | 16<br>이론/실습 기간 | 17<br>이론/실습 기간 | 18<br>이론/실습 기간 | 19<br>이론/실습 기간 |
| 22<br>이론/실습 기간 | 23<br>이론/실습 기간 | 24<br>이론/실습 기간 | 25<br>이론/실습 기간 | 26<br>이론/실습 기간 |
| 29<br>이론/실습 기간 | 30<br>이론/실습 기간 |                |                |                |

## 7월

| 월             | 화                                      | 수                             | 목                | 금                      |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|
|               |                                        | 1<br>이론/실습 기간                 | 2<br>이론/실습 기간    | 3<br>이론/실습 기간          |
| 6<br>이론/실습 기간 | 7<br>이론/실습 기간(6h)<br>+ Learn Check(2h) | 8<br>Learn Check(4h) + 특강(4h) | 9<br>Learn Check | 10<br>Learn Check      |
| 13<br>기본 프로젝트 | 14<br>기본 프로젝트                          | 15<br>기본 프로젝트                 | 16<br>기본 프로젝트    | 17<br>공휴일 및 방학         |
| 20<br>기본 프로젝트 | 21<br>기본 프로젝트                          | 22<br>기본 프로젝트                 | 23<br>기본 프로젝트    | 24<br>기본 프로젝트 + 특강(4h) |
| 27<br>기본 프로젝트 | 28<br>기본 프로젝트                          | 29<br>공휴일 및 방학                | 30<br>공휴일 및 방학   | 31<br>공휴일 및 방학         |

## 8월

| 월              | 화                 | 수                              | 목             | 금                                      |
|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| 3<br>기본 프로젝트   | 4<br>기본 프로젝트      | 5<br>기본 프로젝트                   | 6<br>기본 프로젝트  | 7<br>기본 프로젝트                           |
| 10<br>기본 프로젝트  | 11<br>기본 프로젝트     | 12<br>기본 프로젝트                  | 13<br>기본 프로젝트 | 14<br>기본 프로젝트(2h)<br>+ Learn Check(6h) |
| 17<br>공휴일 및 방학 | 18<br>Learn Check | 19<br>Learn Check(4h) + 특강(4h) | 20<br>심화 프로젝트 | 21<br>심화 프로젝트                          |
| 24<br>심화 프로젝트  | 25<br>심화 프로젝트     | 26<br>심화 프로젝트                  | 27<br>심화 프로젝트 | 28<br>심화 프로젝트                          |
| 31             |                   |                                |               |                                        |

**9월**

| 월               | 화               | 수                                      | 목                 | 금                              |
|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                 | 1               | 2<br>심화 프로젝트                           | 3<br>심화 프로젝트      | 4<br>심화 프로젝트                   |
| 7<br>심화 프로젝트    | 8<br>심화 프로젝트    | 9<br>심화 프로젝트                           | 10<br>심화 프로젝트     | 11<br>심화 프로젝트                  |
| 14<br>심화 프로젝트   | 15<br>심화 프로젝트   | 16<br>심화 프로젝트(6h)<br>+ Learn Check(2h) | 17<br>Learn Check | 18<br>Learn Check(4h) + 특강(4h) |
| 21<br>해커톤       | 22<br>해커톤       | 23<br>해커톤                              | 24<br>공휴일 및 방학    | 25<br>공휴일 및 방학                 |
| 28<br>실무통합 프로젝트 | 29<br>실무통합 프로젝트 | 30<br>실무통합 프로젝트                        |                   |                                |

**10월**

| 월               | 화               | 수               | 목                                   | 금                                |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|
|                 |                 |                 | 1<br>실무통합 프로젝트                      | 2<br>실무통합 프로젝트                   |
| 5<br>공휴일 및 방학   | 6<br>실무통합 프로젝트  | 7<br>실무통합 프로젝트  | 8<br>실무통합 프로젝트                      | 9<br>공휴일 및 방학                    |
| 12<br>실무통합 프로젝트 | 13<br>실무통합 프로젝트 | 14<br>실무통합 프로젝트 | 15<br>실무통합 프로젝트                     | 16<br>실무통합 프로젝트                  |
| 19<br>실무통합 프로젝트 | 20<br>실무통합 프로젝트 | 21<br>실무통합 프로젝트 | 22<br>실무통합 프로젝트<br>(4h)<br>+ 특강(4h) | 23<br>실무통합 프로젝트                  |
| 26<br>실무통합 프로젝트 | 27<br>실무통합 프로젝트 | 28<br>실무통합 프로젝트 | 29<br>실무통합 프로젝트                     | 30<br>실무통합 프로젝트(4h) + 특강<br>(4h) |

## 11월

| 월               | 화                 | 수                                  | 목                                  | 금               |
|-----------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 2<br>실무통합 프로젝트  | 3<br>실무통합 프로젝트    | 4<br>실무통합 프로젝트<br>(4h)<br>+ 특강(4h) | 5<br>실무통합 프로젝트                     | 6<br>실무통합 프로젝트  |
| 9<br>실무통합 프로젝트  | 10<br>실무통합 프로젝트   | 11<br>실무통합 프로젝트                    | 12<br>실무통합 프로젝트                    | 13<br>실무통합 프로젝트 |
| 16<br>실무통합 프로젝트 | 17<br>Learn Check | 18<br>Learn Check                  | 19<br>Learn Check(4h) + 특강<br>(4h) | 20<br>실무통합 프로젝트 |
| 23<br>실무통합 프로젝트 | 24<br>실무통합 프로젝트   | 25<br>실무통합 프로젝트                    | 26<br>실무통합 프로젝트                    | 27<br>실무통합 프로젝트 |
| 30<br>실무통합 프로젝트 |                   |                                    |                                    |                 |

## 12월

| 월                 | 화               | 수               | 목               | 금                 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                   | 1<br>실무통합 프로젝트  | 2<br>실무통합 프로젝트  | 3<br>실무통합 프로젝트  | 4<br>실무통합 프로젝트    |
| 7<br>실무통합 프로젝트    | 8<br>실무통합 프로젝트  | 9<br>실무통합 프로젝트  | 10<br>실무통합 프로젝트 | 11<br>실무통합 프로젝트   |
| 14<br>실무통합 프로젝트   | 15<br>실무통합 프로젝트 | 16<br>실무통합 프로젝트 | 17<br>실무통합 프로젝트 | 18<br>Learn Check |
| 21<br>Learn Check | 22<br>프로젝트 발표회  | 23<br>수료식       | 24              | 25                |
| 28                | 29              | 30              | 31              |                   |

## 오늘의 초점

- 과정 운영, 소통 경로, 첫날 산출물 기준을 안정적으로 확인한다.
- 학생이 자신의 목표와 blocker를 공개 가능한 수준으로 정리한다.
- 계정, 인증, 결제, 개인정보처럼 보호해야 할 정보를 구분하는 안전 기준을 만든다.
- 강의 경험, 현장 경력, 수업 운영 방식을 확인해 5주 과정의 신뢰 기준을 세운다.

## 50~60분 학습 흐름

| 시간          | 활동                         | 내가 확인할 것                        |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 12:00~12:05 | 입장 확인, ZEP 위치, 화면/음성 상태 확인 | 기술 실습 전 소통 경로를 안정화한다.           |
| 12:05~12:12 | 강의 이력과 과정 운영 철학            | 강의 경험, 현장 경력, 수업 운영 방식을 확인한다.   |
| 12:12~12:22 | 출결, 질문, 자료 공유, 피드백 방식 안내   | 도움 요청 경로를 본인 말로 확인한다.           |
| 12:22~12:34 | 평가 증거 원칙 설명                | 산출물, 기록, 상태 확인이 평가 기준임을 명확히 한다. |
| 12:34~12:44 | 민감정보/계정/비용 안전 안내           | 공개 가능한 정보와 보호할 정보를 구분한다.        |
| 12:44~12:50 | 개인 목표와 blocker 초안 작성       | 현재 상태를 관찰 가능한 형태로 만든다.          |
| 12:50~13:00 | 휴식 및 점심 이동                 | 50분 수업 후 점심시간으로 전환한다.           |

## 12:00~12:05 입장 확인, ZEP 위치, 화면/음성 상태 확인

- 진행: 입장 확인, ZEP 위치, 화면/음성 상태 확인
- 초점: 기술 실습 전 소통 경로를 안정화한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

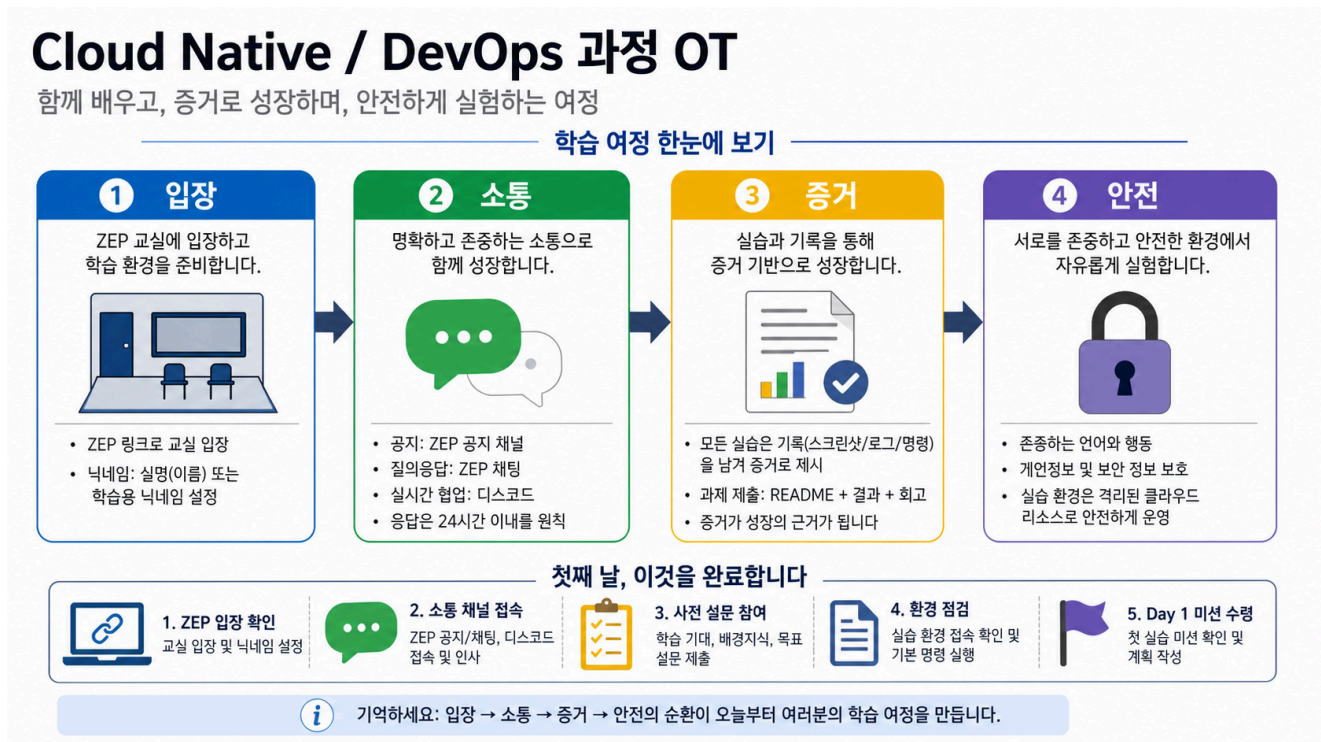
### 핵심 설명

"이 과정에서 중요한 것은 '저는 이해했습니다'라는 말이 아닙니다. 동료가 다시 확인할 수 있는 기록입니다. 명령어 출력, 예러 메시지 요약, 화면 캡처 파일명, README, 질문 기록처럼 남는 증거가 있어야 다음 사람이 도울 수 있습니다."

"DevOps와 Cloud Native는 멋진 도구 이름을 많이 아는 일이 아닙니다. 서비스가 어디에서 실행되는지, 누가 접근할 수 있는지, 무엇이 정상인지, 실패했을 때 어떤 증거를 볼지 설명하는 일입니다."

"AI coding agent가 코드를 빨리 만들어 주는 시대일수록, 사람은 작업 조건과 검증 기준을 더 정확히 말해야 합니다. agent에게 말길 정보와 사람이 직접 보호할 정보를 구분하는 능력이 첫날부터 필요합니다."

## Visual 1: Day 1 OT 학습 동선



이 이미지는 Day 1의 큰 흐름을 입장, 소통, 증거, 안전으로 나눈다. 학생은 세부 문구를 외우는 것이 아니라 "어디로 들어오고, 어디서 소통하고, 무엇을 증거로 남기고, 어떤 정보를 보호하는가"를 먼저 확인한다.

## 12:05~12:12 강의 이력과 과정 운영 철학

- 진행: 강의 이력과 과정 운영 철학
- 초점: 강의 경험, 현장 경력, 수업 운영 방식을 확인한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

## Visual 2: OT 운영 흐름



읽는 순서: 왼쪽에서 오른쪽으로 따라가며 오늘 해야 할 일을 확인한다. 이 흐름은 기술 설치 절차가 아니라 학습 운영 절차다.

## 12:12~12:22 출결, 질문, 자료 공유, 피드백 방식 안내

- 진행: 출결, 질문, 자료 공유, 피드백 방식 안내
- 초점: 도움 요청 경로를 본인 말로 확인한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

### Visual 3: 첫날 산출물 카드

| 산출물 카드  | 학생이 남길 내용            | 확인 기준              |
|---------|----------------------|--------------------|
| 목표      | 5주 후 설명하거나 만들고 싶은 결과 | 관찰 가능한 문장인가        |
| blocker | 현재 걱정되는 부분 또는 none   | 증상/제약이 구체적인가       |
| 소통      | 공지와 질문 채널 접근 상태      | 다음 질문 경로를 알고 있는가   |
| 안전      | 보호해야 할 정보 목록         | secret/개인정보를 구분하는가 |

## 12:22~12:34 평가 증거 원칙 설명

- 진행: 평가 증거 원칙 설명
- 초점: 산출물, 기록, 상태 확인이 평가 기준임을 명확히 한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

### 학습 절차

1. ZEP 강의실과 공지 채널 접속 상태를 직접 체크한다. 2. 출결, 지각, 질문, 과제 제출, 피드백 응답 시간을 확인한다. 3. 강의 경험, 현장 경력, 수업 운영 방식을 확인한다. 4. 좋은 질문과 나쁜 질문 예시를 비교한다. 5. 평가 증거 예시를 비교한다: 파일 경로, 명령어, 로그 일부, screenshot filename, blocker note. 6. 민감정보 예시를 분류한다: password, token, API key, MFA code, 결제 카드, 주민번호, access key. 7. 개인 목표와 blocker 초안을 작성한다.

### 활동: 첫날 목표와 blocker 기록

| 항목                 | 작성 가이드                                         |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 내가 이 과정에서 얻고 싶은 결과 | "5주 후 내가 설명하거나 만들 수 있어야 하는 것"으로 쓴다.            |
| 지금 가장 걱정되는 부분      | 설치, 영어 문서, 네트워크, 발표, 수학/CS 기초처럼 구체적으로 쓴다.      |
| 운영팀에 공유할 제약        | 일정, 장비, 네트워크, 접근성, 협업 제약을 민감정보 없이 쓴다.          |
| 보호할 정보             | 계정, token, MFA, 결제, 개인정보 중 본인이 특히 조심할 항목을 적는다. |

## 12:34~12:44 민감정보/계정/비용 안전 안내

- 진행: 민감정보/계정/비용 안전 안내
- 초점: 공개 가능한 정보와 보호할 정보를 구분한다.
- 완료 조건: 이 시간 블록의 결과를 evidence note에 남긴다.

## 12:44~12:50 개인 목표와 blocker 초안 작성

- 진행: 개인 목표와 blocker 초안 작성
- 초점: 현재 상태를 관찰 가능한 형태로 만든다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

### 오해 점검

| 오해                        | 바로잡기                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| OT는 평가와 무관하다.             | OT에서 만든 목표, blocker, 소통 규칙은 이후 평가 증거의 기준이 된다. |
| 모르는 것을 말하면 감점이다.          | 모르는 지점을 정확히 기록하면 도움과 피드백이 가능해진다.              |
| AI가 있으면 안전 기준도 자동으로 해결된다. | secret, 권한, 비용 책임은 사람이 검토하고 관리해야 한다.          |
| 도구를 빨리 눌러야 실습이 시작된다.      | Day 1은 운영 방식, 소통 경로, 증거 기준을 정렬하는 날이다.         |

## 12:50~13:00 휴식 및 점심 이동

- 진행: 휴식 및 점심 이동
- 초점: 50분 수업 후 점심시간으로 전환한다.
- 완료 조건: 아래 자료를 사용해 이 시간 블록의 산출물을 만든다.

### 안내 프롬프트

- 공개 질문: "오늘 내가 가장 먼저 안정화해야 할 학습 조건은 무엇인가?"
- 개인 작성: 목표 3문장, blocker 1개 또는 none, 보호할 정보 2개를 적는다.

### 산출물

- 개인 목표 초안 3문장
- blocker 또는 none
- ZEP/소통 채널 접속 확인
- 정보 보호 체크 note



## 평가 기준

| 기준             | 통과 조건                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 접속/소통 준비       | ZEP 강의실, 공지 채널, 질문 경로를 본인 말로 설명할 수 있다.                                         |
| 평가 증거 이해       | "이해했다"가 아니라 파일, 명령, 로그, screenshot filename, 질문 기록처럼 재확인 가능한 증거가 평가 기준임을 설명한다. |
| 목표 기록          | 5주 후 도달하고 싶은 결과를 3문장 이내로 작성한다.                                                 |
| blocker 기록     | 현재 제약을 숨기지 않고 증상, 시도, 필요한 도움 중 최소 하나로 표현한다.                                    |
| 보안 책임          | password, token, MFA, API key, 결제/개인정보를 보호해야 하는 이유를 말할 수 있다.                   |
| AI agent 사용 태도 | AI에게 말하기 전에 목표, 제약, 권한, 검증 기준을 사람이 정해야 함을 설명한다.                                |

## 학술/현업 근거

- ABET-style professional responsibility: 학생은 공개 가능한 정보와 민감정보를 구분해 전문적 책임을 수행한다.
- CS2023 professional practice: 협업, 커뮤니케이션, 책임 있는 컴퓨팅 태도를 첫날부터 명시한다.
- NIST NICE-style workforce readiness: 접근 권한, 민감정보, 도움 요청 경로를 구분하는 것은 보안 직무 기초 행동이다.
- Google SRE postmortem culture: 문제를 숨기지 않고 학습 가능한 증거로 바꾸는 문화가 운영 신뢰성의 출발점이다.

## AI coding agent 시대 인사이트

- agent는 빠르게 초안을 만들 수 있지만, 목표, 제약, 권한, 검증 기준을 스스로 완성하지 못한다.
- 좋은 agent 사용자는 "무엇을 만들어줘"보다 "어떤 조건에서 실행되고, 어떤 증거로 성공을 판단할지"를 먼저 말한다.
- Day 1의 목표와 blocker 기록은 이후 agent에게 작업을 지시할 때 필요한 context template이 된다.

## 세션 체크리스트

- [ ] 모든 학생이 ZEP와 공지 채널 접근 경로를 알고 있다.
- [ ] 학생이 공개 가능한 목표와 blocker를 최소 1개 작성했다.
- [ ] 민감정보 예시와 공유 금지 기준을 확인했다.

## 다음 연결

점심 이후 5주 커리큘럼 로드맵과 Week 1 컴퓨팅 spine을 다룬다.

## 공식/학술 근거 링크

- Google SRE Book: Postmortem Culture, <https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/> - blocker를 숨기지 않고 학습 가능한 증거로 바꾸는 문화의 근거다.

- NIST AI Risk Management Framework, <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework> - AI 도구 사용에도 위험 식별과 책임 있는 통제가 필요하다는 기준이다.
- CMU Eberly Center: Learning Objectives, <https://www.cmu.edu/teaching/designteach/design/learningobjectives.html> - 목표와 산출물을 관찰 가능한 행동으로 쓰는 기준이다.